

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Спецификация оборудования с техническими характеристиками

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-СО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-18.

Состав документа

- 1. Общие положения: назначение, границы лота, статусы поставки
- 2. Спецификация оборудования лота по участкам
- 3. Сводные показатели по лоту
- 4. Пояснения к составу оборудования и источники данных
- 5. Оборудование вне БИ и на границах лота
- 6. Открытые позиции

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Спецификация содержит перечень основного и вспомогательного технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига» в границах проектирования Базового инжиниринга с указанием назначения, определяющих технических характеристик, количества, материального исполнения, габаритов, массы, мощности электроприёмников и статуса поставки каждой позиции. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с указанием технических характеристик, в том числе габаритных размеров, массы, энергопотребления» (ТЗ на БИ ред. 4.1; пункт состава D-18).

Позиции сгруппированы по участкам в порядке технологического процесса; номер позиции — порядковый в пределах лота. Для позиций, имеющих номер по технологической схеме исходных данных, этот номер приведён в графе наименования (поз. по ИД). Форма спецификации — по ГОСТ 21.110-2013 с дополнительными графами по ТЗ (габариты, масса, энергопотребление).

Значения граф взяты из исходных данных Заказчика (ИД ч.1, ИД ч.2), Технического задания (ред. 4.1 от 25.08.2026) и расчётной модели КВАНТ. Значения, добавленные из текстовых разделов исходных данных и пояснительной записки, приведены в графах с указанием источника; общее основание перечня — ниже, ключевые позиции и их источники — в разделе 4. Запись «по ТКП» в графах габаритов, массы и мощности означает, что характеристика в исходных данных не задана и уточняется по технико-коммерческому предложению изготовителя; знак «—» — характеристика в исходных данных не задана либо к позиции не применима.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23, 24 и раздел незавершённого производства); ТЗ на БИ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №1 (п. 3.3) и состав оборудования (п. 3.4)

1.2 Границы лота и охват спецификации

Все основное и вспомогательное технологическое оборудование, трубопроводы и газоходы в границах проектирования. Одна технологическая линия обжига-газоочистки (одна печь КС, один котёл-утилизатор, один одиночный циклон, один сухой электрофильтр) с запасом производительности $\geq 15\%$ для обеспечения ППР без остановки всего комплекса.

Участки лота по ТЗ: фильтрация медного концентрата; приемка сырья и шихтовка; обжиг в печи КС; газоочистка (КУ → циклон → электрофильтр → дымососы); аспирация (рукавные фильтры + дымососы на свечу).

Режим работы: 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно.

Границы проектирования (фланцевые и иные точки передачи потоков) приведены в пояснительной записке и на принципиальной технологической схеме лота; спецификация охватывает оборудование внутри этих границ. Оборудование смежных участков, не входящее в объём Базового инжиниринга, в основную таблицу не включено и приведено справочно в разделе 5 — для увязки границ и выдачи заданий на стыке.

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-Л1-НО — Спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями
- ОВЭ75-БИ-Л1-ЭЧ — Эскизные чертежи нетипового оборудования
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л1-LL — Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

1.3 Статусы поставки

Статус	Значение
Закуп	Серийное оборудование; поставляется комплектно изготовителем по результатам запроса технико-коммерческих предложений (не менее 2–3 ТКП на позицию — требование ТЗ).
Изготовление	Нестандартизированное изделие; изготавливается заводом-изготовителем по техническим требованиям и эскизным чертежам Исполнителя (задание на изготовление).
Перепроектируется	Существующее решение исходных данных перерабатывается под новые параметры; изготовление — по переработанной документации.
Изготовление или закуп	Способ поставки (серийное изделие либо изготовление по документации) определяется по результатам ТКП.
Часть в наличии	Часть единиц имеется у Заказчика; объём дополнительной поставки уточняется.

По документации Исполнителя (технические требования, эскизные чертежи) изготавливаются: приёмные бункера; расходные бункера шихты; печь кипящего слоя (КС); котёл-утилизатор; приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли; приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли. Комплектно по ТКП изготовителей поставляются 20 позиций из 27. Количество или характеристики уточняются по 7 позициям: барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата; ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные); ленточные транспортёры для цементной меди; шнековые транспортёры для цементной меди; воздуходувка дутьевая; рукавный фильтр(ы) аспирации; дымосос(ы) аспирации.

Марка стали циклона, электрофильтра и дымососов принята 12Х18Н10Т: в ИД ч.1 табл. 23 обозначение марки содержит опечатку («12Х1812Т»), принятое написание согласовано с данными табл. 24Б.

2. Спецификация оборудования Лота №1

Полужирным выделены ключевые позиции лота — основное оборудование, по которому выпускаются опросные листы и запрашиваются ТКП; перечень основного оборудования закрепляется протоколом с Заказчиком.

2.1 Фильтрация концентрата

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
1	Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата	Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель	По ТЗ на БИ п. 3.4 2 × 32 м ² с вакуум-станцией; резервирование 2 × 100 % по площади фильтрации Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 52–54	Уточняется в БИ	—	по ТКП	по ТКП	Закуп
2	Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием	Приём и откачка фильтрата	—	Комплект	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

2.2 Шихтоподготовка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
3	Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95	Транспортировка медного концентрата, кека NNH, оборотных материалов и продуктов обжига	Производительность до 15 т/ч	Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС	Углеродистая сталь, резина	Ширина ленты 400 мм, средняя длина 3000 мм, высота слоя 100 мм	3,4–30 кВт	Часть в наличии
4	Ленточные транспортёры для цементной меди	Транспортировка цементной меди	Производительность до 15 т/ч	Уточняется на стадии ОТР	Нержавеющая сталь, кислотоупорная резина	по ТКП	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
5	Шнековые транспортёры	Транспортировка пылящих высокотемпературных компонентов шихты (кроме цементной меди) и продуктов обжига	Производительность до 15 т/ч	2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофильтра	Углеродистая сталь	Ø320 L10000 и L1000 мм; под пыль КУ Ø360 L5000; циклона Ø360 L5000; электрофильтра Ø200 L5000	по ТКП	Закуп
6	Шнековые транспортёры для цементной меди	Транспортировка цементной меди и шихты, её содержащей	Производительность до 15 т/ч	Уточняется	Нержавеющая сталь	по ТКП	по ТКП	Закуп
7	Приёмные бункера Цилиндрические	Хранение сменного запаса медного концентрата, кека NNN, цементной меди, огарка для запуска печи КС, возврат пыли электрофильтра	Объём для обеспечения непрерывной работы	Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500	по ТКП	по ТКП	Изготовление
8	Расходные бункера шихты Цилиндрические	Бесперебойное питание печи КС шихтой постоянного состава	Объём на смену — 60 м³	2	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500	по ТКП	по ТКП	Изготовление
9	Дисковый (тарельчатый) питатель ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500	Дозированная подача компонентов шихты на смешение и подача шихты в печь КС	ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч	2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500	ZC-300 (цементная медь) и ZC-1500 (шихта) — нержавеющая сталь; остальные — углеродистая	Концентрат Ø1200 Н100; кек Ø800 Н100; медь Ø300 Н100; оборотные Ø300 Н100 мм	0,75–3 кВт	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
10	Дозатор ленточный 4488 ДН-У-1-Х-40-1800-0-0.Х (Х = 3,2; 4; 5; 16; 25)	Регулировка подачи компонентов шихты на смешение и подачи шихты в печь КС	по индексу Х: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч	по 1 шт. на Х=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на Х=25	Х=3,2 и 25 — нержавеющая сталь и кислотоупорная резина; остальные — углеродистая сталь и обычная резина	Лента 500 мм, погонная нагрузка 40 кг/м	0,55–1,5 кВт	Закуп
11	Шнековый смеситель СШ-25	Приготовление шихты для обжига в печи КС	10–25 т/ч	1	Нержавеющая сталь	Рабочий объем 3,8 м³	37 кВт	Закуп

2.3 Обжиг

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
12	Шнековый забрасыватель шихты	Подача шихты в печь КС	до 20 т/ч	1	Нержавеющая жаропрочная сталь	Ø150, L1500 мм	3,5 кВт	Закуп
13	Мазутная горелка (подогрев дутья) ГМ-4,5	Подогрев дутья перед подачей в печь КС (вспомогательный вариант)	до 464 кг/ч по мазуту; коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности Тепловая мощность топки-смесителя дутья 5,22 МВт Источник: ИД ч.1 табл. 23	1	Углеродистая сталь	по ТКП	по ТКП	Закуп
14	Мазутная горелка (разогрев печи) МГМГ-10	Подогрев огарка в печи КС после продолжительной остановки на ремонт	до 940 кг/ч по мазуту	3	Углеродистая сталь	по ТКП	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
15	Печь кипящего слоя (КС) Характеристики по ИД ч.1 табл. 23	Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ	Производительность 10–16 т/ч	1	Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон	Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т Ø6000/8390 мм; 583 сопла (ХН78Т); футеровка шамотом Источник: ИД ч.1 табл. 23, 24Б	по ТКП	Изготовление
16	Воздуходувка дутьевая	Создание псевдоожиженного слоя в печи КС	Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа	по ТЗ на БИ, п. 3.4	—	по ТКП	по ТКП	Закуп
17	Дроссельный затвор	Регулирование газового тракта печи КС	—	1	—	по ТКП	1,0 кВт	Закуп

2.4 Газоочистка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
18	Котёл-утилизатор	Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли	До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С Паропроизводительность до 7 т/ч; изготовители-кандидаты — ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Энергоцветмет» Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 264–272; табл. 24Б	1	Углеродистая сталь	Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли	по ТКП	Перепроектируется
19	Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП	Очистка газа от пыли	До 32 000 м³/ч	1	Сталь 12Х18Н10Т	Объём бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т Масса 1,19 т Источник: ИД ч.1 табл. 23	по ТКП	Закуп

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
20	Сухой электрофильтр УГТ1-20-4	Очистка газа от пыли	До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ	2	Сталь 12Х18Н10Т	Объём бункера пылесборника 10 м³; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т Масса 72,6 т каждый; габарит 18 110 × 4 790 × 18 695 мм; агрегаты питания ОПМД-400 Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 331, 355	0,4×80 кВ	Закуп
21	Дымосос ДН-15БНЖ	Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ	До 78 000 м³/ч	2	Сталь 12Х18Н10Т	Масса дымососа 3,32 т, двигателя ДА304-400Х-4 — 2,32 т; 1500 об/мин Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 380–392	400 кВт, 6000 В	Закуп

2.5 Охлаждение продуктов

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
22	Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6	Охлаждение огарка и пыли КУ и одиночного циклона до 70 °С	До 15 т/ч; оборотная вода 176,9 т/ч (0,6 МПа, 25 → 35 °С)	1	Сталь 316	2 шнека Ø610, L7315 мм Поверхность теплообмена 57 м² Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 407–449	15 кВт	Закуп
23	Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4	Охлаждение пыли электрофильтра до 70 °С	До 1 т/ч; оборотная вода 2,197 т/ч	1	Сталь 316	1 шнек Ø187, L3048 мм Поверхность теплообмена 1,95 м² Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 407–449	по ТКП	Закуп

2.6 Отгрузка

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
24	Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли Типа силосной башни	Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы	Объём на сутки работы — 100 м³ Силосная башня с виброразгрузителем и тензоконтролем; отгрузка в автоцементовозы 45 м³ Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 475, 486	1	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500	по ТКП	по ТКП	Изготовление или закуп
25	Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли Типа силосной башни	Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы	Объём на сутки работы — 10 м³ Силосная башня с виброразгрузителем и тензоконтролем; отгрузка в автоцементовозы 45 м³ Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 475, 486	1	Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500	по ТКП	по ТКП	Изготовление или закуп

2.7 Аспирация

Поз.	Наименование, тип, модель	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты, масса	Мощность	Статус поставки
26	Рукавный фильтр(ы) аспирации	Очистка аспирационных газов от оборудования	По ТЗ на БИ п. 3.4	Уточняется в БИ	—	по ТКП	по ТКП	Закуп
27	Дымосос(ы) аспирации	Эвакуация аспирационных газов и сброс очищенного газа на свечу	По ТЗ на БИ п. 3.4	Уточняется в БИ	—	по ТКП	по ТКП	Закуп

3. Сводные показатели по лоту

Позиций в спецификации	27 (участков — 7)
Ключевые позиции (основное оборудование)	5

Распределение по статусам поставки	Закуп — 20; Изготовление — 3; Изготовление или закуп — 2; Часть в наличии — 1; Перепроектируется — 1
Количество задано	20 из 27 позиций; по остальным — уточняется на стадии ОТР и по ТКП
Габариты или масса заданы	13 из 27 позиций; по остальным — по ТКП изготовителей
Мощность электроприёмников задана	9 из 27 позиций
Установленная мощность по позициям с единичным значением	≈856,5 кВт: Шнековый смеситель — 1 × 37 кВт; Шнековый забрасыватель шихты — 1 × 3,5 кВт; Дроссельный затвор — 1 × 1 кВт; Дымосос — 2 × 400 кВт; Шнековый холодильник огарка и грубой пыли — 1 × 15 кВт

Суммирование выполнено только по позициям, для которых задано одно значение мощности и целое количество единиц; позиции с диапазоном мощности и без данных в сумму не входят. Полная таблица электроприёмников лота сводится в документе по электроснабжению после получения ТКП.

4. Пояснения к составу оборудования и источники данных

Основание — разделы пояснительной записки «Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования» и «Спецификации, опросные листы, нетиповое оборудование и оборудование длительного цикла изготовления».

Состав оборудования принят по ИД табл. 23, 24Б и разделу НЗП; полная ведомость с характеристиками, массой и энергопотреблением оформляется спецификацией по ГОСТ 21.110-2013. Ядро линии (нестандартное/изготовление): печь КС НАТЧН (Ø6000/8390 мм, 583 сопла, футеровка шамотом; изготовление по конструкторской документации печи, входящей в состав исходных данных Заказчика, — правовой режим использования КД определяется Заказчиком), котёл-утилизатор (проектируется заново; изготовители-кандидаты ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Энергоцветмет»; до 30 000 м³/ч, пар до 7 т/ч, 1,9 МПа/375 °С), скоростной шнековый забрасыватель шихты (по референсу ЧЦЗ), мазутная топка-смеситель дутья с горелкой ГМ-4,5 (5,22 МВт) и три разогревные горелки МГМГ-10.

Серийное оборудование (закуп): одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП (1 шт., 1,19 т); электрофильтры УГТ1-20-4 (2 шт., по 72,6 т, габарит 18 110×4 790×18 695 мм, агрегаты ОПМД-400); дымососы ДН-15БНЖ (2 шт., двигатель ДА304-400Х-4: 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин); шнековые холодильники Holo-Screw Flite D2424-6 (огарок; 57 м²) и S710-4 (тонкая пыль; 1,95 м²); барабанные вакуум-фильтры 2×32 м² с вакуум-станцией; станция растаривания биг-бэгов (ГК КИП-Сервис); дисковые питатели ZC300 (2), ZC800 (1), ZC1200 (1), ZC1500 (2); ленточные весовые дозаторы 4488 ДН-У-1-Х (Х = 3,2/4/5/16 — по 1 шт., Х = 25 — 2 шт.); двухшнековый смеситель СШ-25; винтовые конвейеры УКВ-200/320 (7+ шт.); реверсивные ленточные конвейеры (5 шт.); силосные башни 100 м³ и 10 м³ (НПО «Спецнефтемаш») с виброразгрузателями и тензоконтролем CLF-300; автоцементовозы BULL-WABCO-45 (45 м³). Ёмкостное/бункерное хозяйство: приёмные бункеры 60/20/10/50(+20) м³, расходные 2×60 м³ — изготовление, футеровка РЕ500, вибрационные аэраторы VBS.

Материальное исполнение: тракты цементной меди и шихты — AISI 316 / 12Х18Н10Т (в ИД марка стали циклона/ЭФ/дымососа напечатана как «12Х1812Т» — принимается 12Х18Н10Т, нормализация опечатки согласована с данными табл. 24Б); газоход — 09Г2С с футеровкой легковесом ШЛ-0,4; сопла — ХН78Т. Резервирование: ЭФ 2×100 %, дымососы 2×100 %, вакуум-фильтры 2×100 % по площади, остальное — по запасу

производительности 1,15. Оборудование в ИД указано с конкретными изготовителями — в БИ по каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные ТКП 2–3 поставщиков (ТЗ п.3.6 в ред. v4.1) с проверкой аналогов; отклонения от референсных марок допускаются при подтверждении характеристик.

4.1 Данные для спецификации из раздела о спецификации и опросных листах

Спецификация основного и вспомогательного оборудования оформляется по ГОСТ 21.110-2013 с обязательными графами ТЗ п.3.5: технические характеристики, габариты, масса, энергопотребление; базовое наполнение — из ИД табл. 23/24Б/25 (позиции, типоразмеры, массы: ЭФ 72,6 т, циклон 1,19 т, дымосос 3,32+2,32 т и т.д.) с дополнением данными ТКП. Спецификация нетипового оборудования с требованиями к проектированию, изготовлению и поставке + эскизные чертежи (ГОСТ 2.119-2013): печь КС (корпус, свод, газораспределительная подина с 583 соплами ХН78Т, пороги выгрузки с дроссельным затвором и ножевой шиберной задвижкой, шнековый забрасыватель), котёл-утилизатор (перепроектирование под параметры ИД), топка-смеситель дутья, приёмные/расходные бункеры с футеровкой РЕ500, силосные башни, укрытия и узлы аспирации, газоходы Ø2000/Ø1100 с футеровкой.

Опросные листы, требования к монтажу и исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления в настоящем документе не повторяются — см. ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ, ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ, ОВЭ75-БИ-Л1-МТ.

4.2 Определяющие позиции и источники значений

Позиция	Значение	Источник
Печь КС	1 шт., 10–16 т/ч по шихте, изготовление	ИД табл. 24Б
Котёл-утилизатор	1 шт., до 30 000 нм³/ч, перепроектируется	ИД табл. 23 п.264-272; табл. 24Б
Электрофильтр УГТ1-20-4	2 шт. (1 резерв), по 72,6 т	ИД табл. 23 п.331, 355
Дымосос ДН-15БНЖ	2 шт. (1 резерв), 400 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин	ИД табл. 23 п.380-392
Холодильники Holo-Screw Flite	D2424-6 (1 шт.) и S710-4 (1 шт.), сталь 316	ИД табл. 23 п.407-449
Вакуум-фильтры	2 × 32 м² барабанные	ИД табл. 23 п.52-54
Питатели/дозаторы/конвейеры	ZC300...ZC1500 — 6 шт.; дозаторы — 6 шт.; УКВ — 7+ шт.; лента — 5 шт.	ИД табл. 24Б; разд. 5 (НЗП)
Силосные башни	100 м³ (огарок+грубая пыль) и 10 м³ (тонкая пыль)	ИД табл. 23 п.475, 486
Объём комплекта ОЛ (оценка)	~35–45 позиций технологического + электро + КИП	состав по ИД табл. 24Б; оценка Исполнителя
Определяющий режим для	вспомогательный (21 830 нм³/ч, 5 426 Па)	ИД табл. 23 п.357, 398; разд. 2.5

газового тракта		
Определяющий режим для кислородного узла	основной (4 687 нм ³ /ч O ₂)	ИД табл. 23 п.198
Длительный цикл (оценка сроков)	печь 12–18 мес; КУ 12–16; ЭФ 10–14 мес	оценка Исполнителя (уточняется ТКП)

4.3 Нормативные документы, определяющие требования к оборудованию

Документ	Область применения
ГОСТ 21.110-2013	Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — декларирование/сертификация всех механизмов
ТР ТС 032/2013	Оборудование под давлением — КУ, ресиверы, паропроводы
ГОСТ 15150-69	Климатическое исполнение оборудования (УХЛ4 в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки)
ГОСТ 12.2.003-91	Общие требования безопасности к производственному оборудованию (ограждения, блокировки шнеков и конвейеров)
ГОСТ 2.119-2013	Эскизный проект — состав эскизных чертежей нетипового оборудования
ГОСТ 15.005-86	Создание изделий единичного и мелкосерийного производства — печь, КУ, нетиповые металлоконструкции (уточнить применимость с Заказчиком)
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013	Обязательная оценка соответствия — фиксируется в ОЛ

5. Оборудование вне БИ и на границах лота

5.1 Позиции лота на границе объёма поставки

Позиции основной таблицы, по которым объём поставки ограничен границей БИ, существующим оборудованием Заказчика или перечнем «не включается» ТЗ:

Поз.	Наименование	Статус	Ограничение объёма поставки
3	Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные)	Часть в наличии	Часть единиц имеется у Заказчика; объём дополнительной поставки уточняется.

5.2 Данные на границах лота (задания на стыке)

Сводка по разделу пояснительной записки «Интерфейсы Лота №1: границы со смежными лотами, СКЦ, ГМЦ и инфраструктурой площадки».

Стык	Данные на границе	Источник
Границы проектирования	9 фланцевых позиций — по каждой интерфейсная карта	ТЗ п.3.3
В ГМЦ (огарок + пыли)	102 058 т/год = 99 142 (тракт огарка) + 2 916 (тонкая пыль)	ИД табл. 22; пересчёт Исполнителя
В СКЦ (газ)	13 262/21 830 нм³/ч; SO ₂ 15,59/9,49 %; 387 °С; ≤0,1 г/нм³; S 21 307 т/год	ИД табл. 22; табл. 23 п.400-403
В паросеть площадки	4,1/6,5 т/ч (0,6 МПа, 159 °С после РОУ)	ИД разд. 2.5
Возврат фильтрата в ОРФ	23 332 м³/год	ИД табл. 23 п.55
Транспорт огарка/пыли до ГМЦ	определяется при разработке ОТР; в БИ — цементовозная схема от силосов	ТЗ, общее описание технологии ОВЭ; ИД табл. 23 п.474-499
Межцеховая блокировка с СКЦ	остановка СКЦ → остановка загрузки печи (уровень ИУС)	решение БИ (следствие ТЗ п.2.10)

5.3 Смежное оборудование вне БИ (справочно)

Оборудование смежных участков гидрометаллургического передела, примыкающее к лоту по материальному потоку. В объём поставки лота не входит; параметры заданы ИД ч.2 табл. 4.1 и приводятся для увязки границ и проверки исходных требований смежникам.

Наименование (поз. по ИД)	Назначение	Основные параметры	Кол-во	Материал	Габариты
Головные реакторы-репульпаторы Поз. по ИД: 4.1.1.10, 4.1.1.11	Начало выщелачивания огарка; максимально интенсивное перемешивание, коническое днище, рециркуляция пульпы либо воздушный аэролифт	Время контакта 0,05 ч; поток 124,7 м³/ч; расч. 6,2 м³	2 параллельно (один дублирует другой на период чистки гарнисажа)	Hastelloy G-35 (Haynes Int.) или аналог; допустима сталь 904L	V = 10,0 м³; факт. 16 м³; коэфф. запаса 2,6

6. Открытые позиции

Перечень вопросов, определяемых на стадии Базового инжиниринга и по результатам запроса ТКП; до их закрытия соответствующие графы спецификации носят предварительный характер.

Определяется на стадии БИ: Замена/аналог холодильников типа Holo-Screw Flite с учётом ограничений доступности поставки и сервиса — проработка доступных аналогов и альтернативных изготовителей в ТКП-кампании

Определяется на стадии БИ: Конструкция и изготовитель печи КС: правовой режим использования проекта HATCH — уточнить у Заказчика

Определяется на стадии БИ: Тип и параметры воздухоудвки дутья (ТЗ п.3.4 требует включить в БИ; в ИД характеристик нет) — выбрать на стадии БИ (см. раздел фундаментов пояснительной записки)

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов КГМК — запросить у Заказчика до выпуска комплекта

Определяется на стадии БИ: Перечень оборудования, передаваемого в ЦИМ (Приложение №4) — увязка атрибутов спецификации с моделью

Определяется на стадии БИ: Статус проекта печи HATCH (права, актуализация под РФ-изготовителя) — решение Заказчика

Определяется на стадии БИ: Количество единиц по позициям: барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата; ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные); ленточные транспортёры для цементной меди; шнековые транспортёры для цементной меди; воздухоудвка дутьевая; рукавный фильтр(ы) аспирации; дымосос(ы) аспирации — по компоновке и балансам БИ, ТКП изготовителей.

Определяется на стадии БИ: Габариты и масса по 14 позициям из 27 (в исходных данных не заданы) — по ТКП изготовителей; массы самых тяжёлых неразъёмных частей — в требованиях к монтажу.

Определяется на стадии БИ: Установленная мощность электроприёмников по 18 позициям из 27 — по ТКП; сводная таблица электроприёмников — в документе по электроснабжению.

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция спецификации (характеристики, габариты, массы, энергопотребление по всем позициям) — после получения бюджетных ТКП не менее чем от 2–3 изготовителей на каждую позицию основного оборудования.